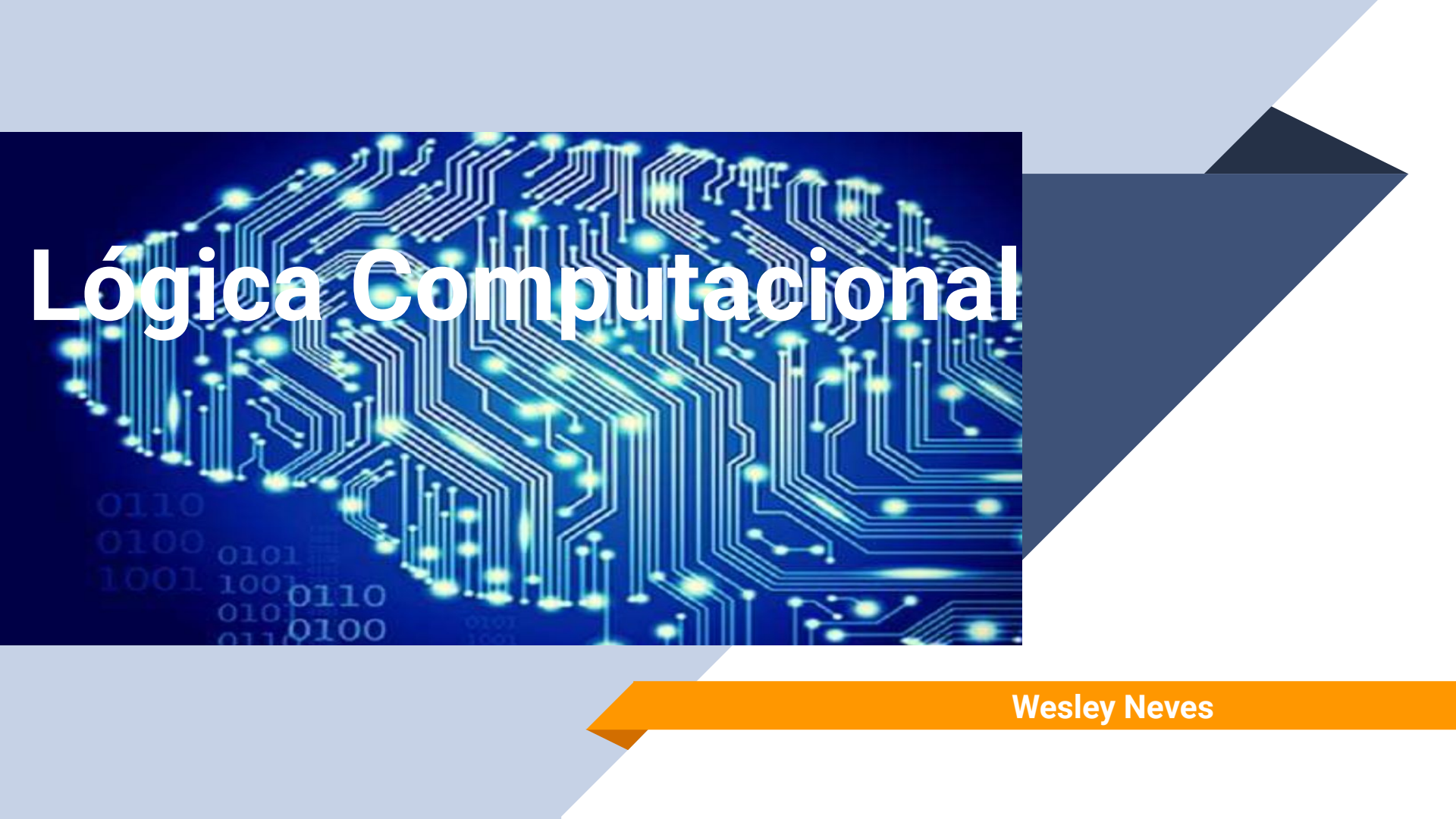
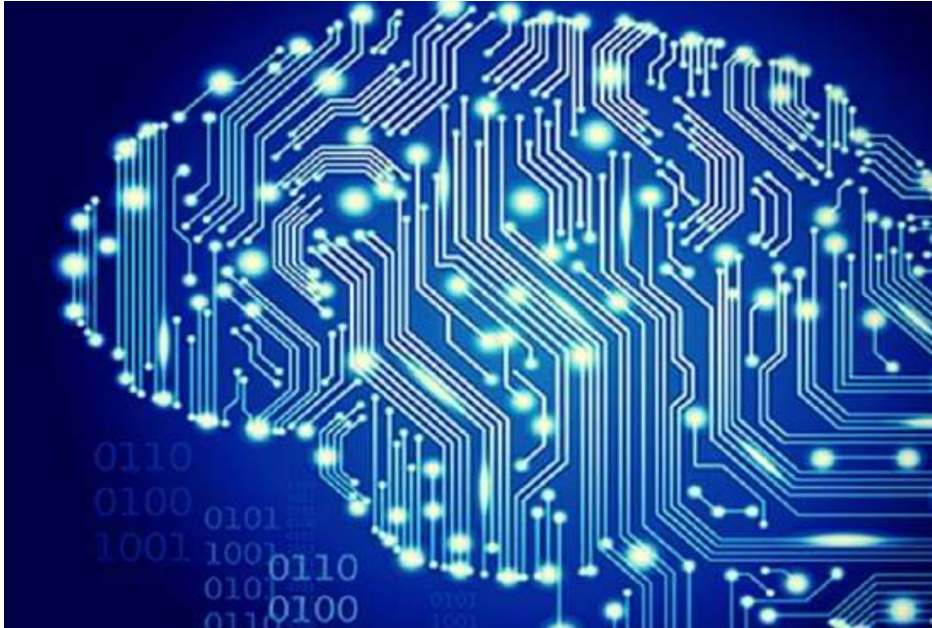




Lógica Computacional

Wesley Neves

Links da Turma



LÓGICA COMPUTACIONAL

Link :

<https://meet.google.com/wdf-xzvv-zud>

Cód. turma: **lij66su**

wesley.neves@unidesc.edu.br

Apresentação do professor



Wesley Neves ,Graduação em
Sistemas de informação na UDF,

Pós graduação em Banco de dados e
Business Intelligence -SENAC-DF 2017

Pós graduação em Big data e Analytics
SENAC-DF 2019

MBA Cloud computing -IGTI cursando.

DBA-SQL Server e gerenciamento de
Cloud computing



<https://www.linkedin.com/in/wesleyenneves/>



Pirâmide de William Glasser



Imagem/Reprodução: <https://educador360.com/gestao/gestao-democratica-protagonismo-infantil/>

O que nos motiva?

Desenvolvedor Python/Django

SSYS Sistemas

Home office in Toledo, PR

R\$ 3.258 - R\$ 6.528 por mês

Desenvolvedor Back-End

Kasco P&D Tecnologia

Home office temporário in Campinas, SP

R\$ 7.000 - R\$ 10.000 por mês

Desenvolvedor(a) Python/Django Junior ou Pleno

Curitiba, PR

R\$ 5.000 por mês

Especialista de Dados

Iron Mountain 3,6 ★

São Paulo, SP

R\$ 8.000 - R\$ 10.000 por mês

Desenvolvedor Python Sênior

SBB

Home office temporário

R\$ 20.000 por mês

Wesley Neves

Aqui não é mais uma corrida

1. Aqui não temos que **passar de ano por passar**
2. Não temos que **mostrar pro papai e a mamãe as notas do boletim**
3. Aqui estamos construindo o nosso **futuro como profissional!**

A person with short brown hair, seen from the back, is looking at a wall covered in various design-related papers, sketches, and photos. The papers include wireframes, color palettes, and images of people. The person is wearing a grey and black striped sweater. The text "VAMOS COMEÇAR?" is overlaid in yellow on the person's head.

VAMOS COMEÇAR?

Wesley Neves

Resumo Aula passada.

- A **lógica** é o ramo da filosofia, matemática e ciência da computação que trata das **inferências válidas**.

A lógica é a base do raciocínio matemático e de todo o raciocínio automatizado.

- Ela estuda a **preservação da verdade** durante uma argumentação.

A lógica concerne técnicas que garantem que:

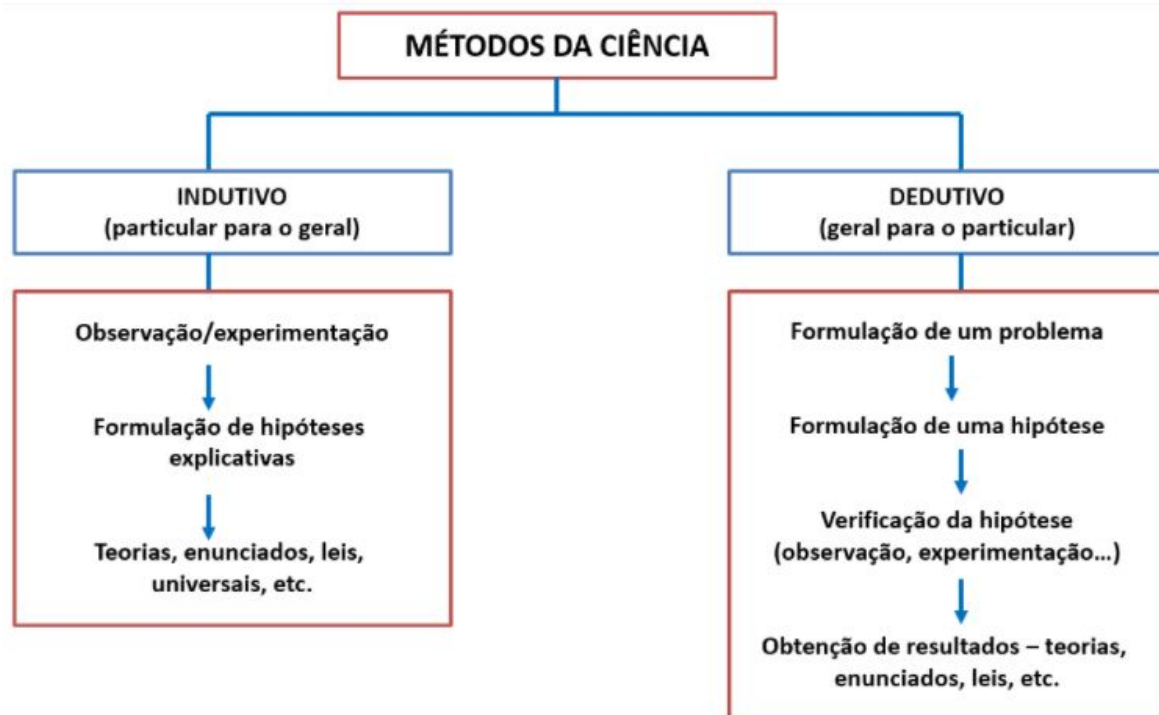
1. partindo de hipóteses verdadeiras,
2. atinjam sempre conclusões também verdadeiras.

- As regras da lógica dão significado preciso a afirmações matemáticas.

Elas são essenciais na construção de **demonstrações matemáticas**.



Tipos de raciocínio





Dedução

Fórmula da dedução

Costuma-se representar a dedução pela seguinte fórmula:

Todos os x são y (definição ou teoria geral);

A é x (caso particular);

Portanto, A é y (dedução).



Raciocínio indutivo

Ao colocarmos a água no fogo, observamos que ela ferve e se transforma em vapor; $\rightarrow P_1$

Ao colocarmos leite no fogo, vemos que ele também se transforma em vapor; $\rightarrow P_2$

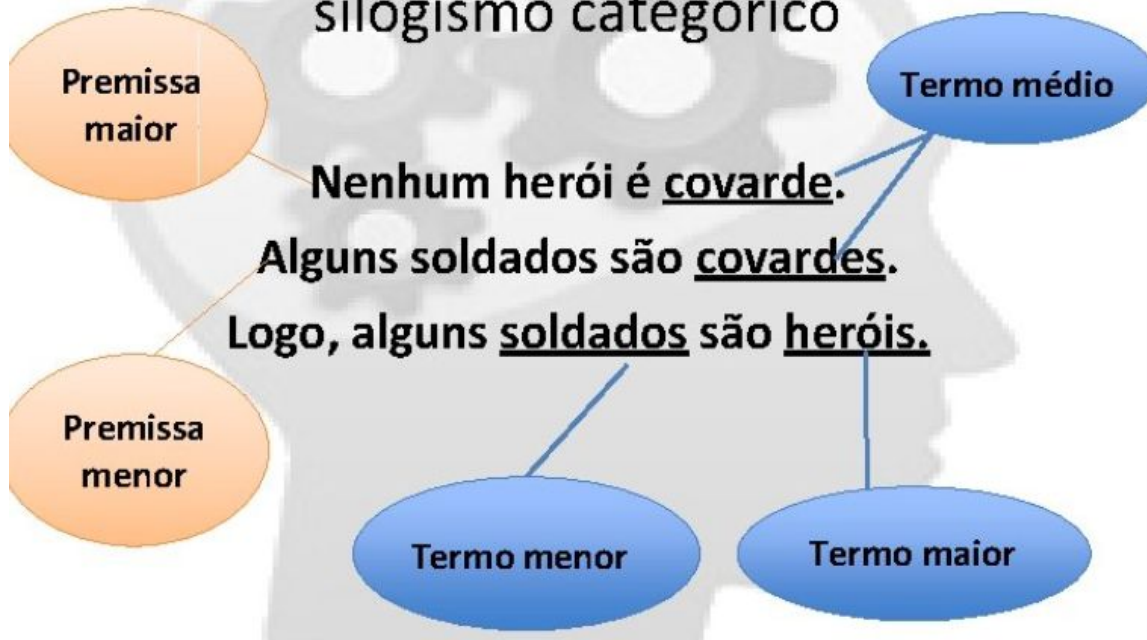
Ao colocarmos vários tipos de líquidos no fogo, vemos sempre sua transformação em vapor. $\rightarrow P_3$

Induzimos desses casos particulares que o fogo possui uma propriedade que produz a evaporação dos líquidos. Essa propriedade é o calor. $\rightarrow C$



Silogismo

Identificando os termos de um
silogismo categórico





Correção dos exercícios



Exercícios

1) Elabore um algoritmo de descrição de narrativa que indique como sacar 1000 R\$ em um caixa eletrônico:

Início

1- Ir até o caixa mais próximo.

2- Inserir o cartão.

3- Verificar Saldo (**se** saldo maior que \$1000 sacar \$1000 **se não** finalizar a operação.)

4- Inserir e confirmar saque de \$1000

5- Inserir e confirmar a senha.

6- Retirar o cartão

7- Finalizar a operação

fim



Exercícios

2) Elabore um algoritmo de descrição de narrativa para exibir o resultado da multiplicação de dois números:

inicio

1- Declare o primeiro numero

2- Declare o Segundo Numero

3- Multiplicar o Primeiro e o Segundo Numero

4- Exibir o Resultado

fim



Exercícios

3) Elabore um algoritmo de descrição de narrativa para exibir o dobro ($n*2$) de um número:

início

1- Declare o primeiro numero

2- Multiplicar por *2 o Primeiro Numero

3- Exibir o Resultado

fim



Exercícios

7. Elabore um algoritmo de descrição de narrativa para cálculo da média de um aluno,
obter as notas da primeira e da segunda prova calcular a média aritmética entre as duas notas ,se a média for igual ou maior que 6.0, o aluno foi aprovado, senão ele foi reprovado.

Início

- 1- receber a nota da primeira prova;
- 2- receber a nota da segunda prova;
- 3- somar as duas notas;
- 4- dividir o resultado da soma por 2;
- 5- **se** o resultado for maior ou igual à 6.00, **então**: aprovado; caso contrário, **então**: reprovado;

Fim



Exercícios

desafio

13. Elabore um algoritmo de descrição de narrativa que indique como fazer uma prova. Faça o algoritmo pensando que o aluno não deve deixar questões em branco, assim deve continuar fazendo a prova enquanto existir questão em branco e o tempo de prova não tiver acabado. Além disso, o aluno só deve resolver uma questão se souber resolvê-la, senão pula para a próxima

Início

- 1- Enquanto o tempo da prova for maior que zero
- 2- Para questão em prova
- 3- Se o aluno souber
- 4- Responde a questão
- 5- Senão souber
- 6- Passa para a próxima

Fim

02

Lógica proposicional

- Pensamento computacional
- Reconhecimento de padrões
- Proposições
- Conectivos
- Negação
- Conjunção
- Disjunção inclusiva
- Disjunção exclusivo
- implicação / se então

01

- **Pensamento computacional**



Pensamento computacional

- **Pensamento computacional:**
*pensamento nos **problemas**
de forma **analítica** e
desenvolvimento de **soluções**
em forma de **algoritmos**
(Easterbrook, 2014)*



Pensamento computacional

Técnicas específicas de pensamento computacional incluem:

- Decomposição do problema
- Reconhecimento de padrões
- Generalização de padrões para definir abstrações ou modelos
- Projeto de algoritmos
- Análise de dados e visualização



Pensamento computacional

- Somar três números

Passo 1: Receber três números

Passo 2: Somar os três números

Passo 3: Mostrar o resultado obtido



Pensamento computacional

HC Sistema Web
Honorários
Contábeis

☰

Mão de Obra Fixa ou Variável

Nome CPF Natureza do Gasto

Salário (R\$) Encargos (%) Encargos (R\$) Vale Transporte Alimentação Plano de Saúde Outros

Custo Mensal Qtd. Horas Custo da Hora

Email do Colaborador Cargo

Salvar Cancelar

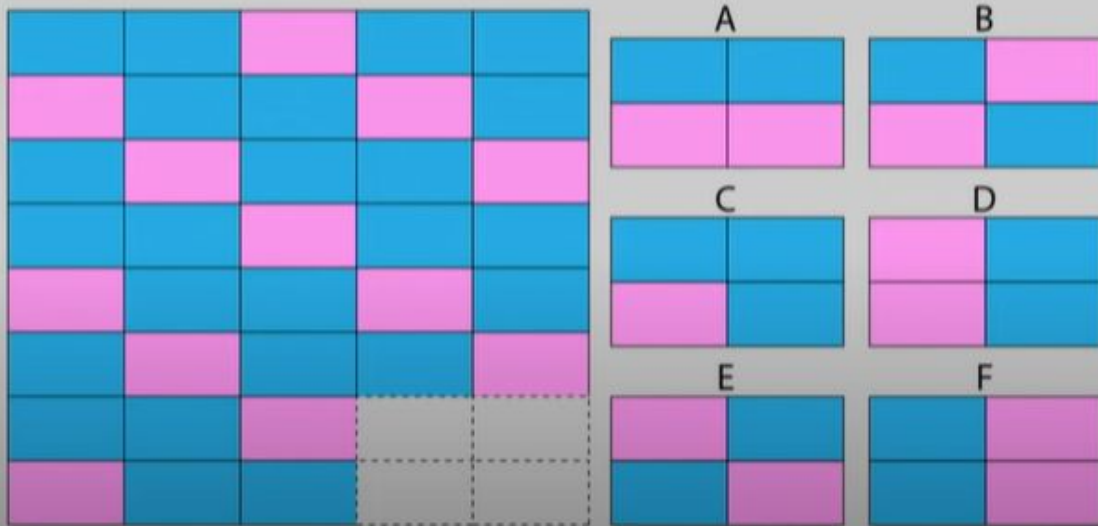
02

- **Reconhecimento de padrões**



Reconhecimento de padrões

- A sequência de padrões e cores pode ser decomposta em subpadrões (A, B, C, D, E e F).





Reconhecimento de padrões

Reconhecimento de padrões com balões coloridos





Reconhecimento de padrões

O painel do meio no centro do alvo não tem número. O que o **X** representa?

12	10	7
21	X	10
30	22	13



Reconhecimento de padrões

O painel do meio no centro do alvo não tem número. O que o **X** representa?

12	10	7
21	16	10
30	22	13



Pensamento computacional

Saiba Mais



Create Apps!

<https://appinventor.mit.edu/>

<https://scratch.mit.edu/>

SCRATCH

Wesley Neves

03

- **Proposições**



Proposições

Denomina-se proposição a **toda frase declarativa**, expressa em palavras ou símbolos, **que exprima um juízo ao qual se possa atribuir, dentro de certo contexto, somente um de dois valores lógicos possíveis: verdadeiro ou falso.**

Proposição: consiste em um enunciado, uma frase declarativa.

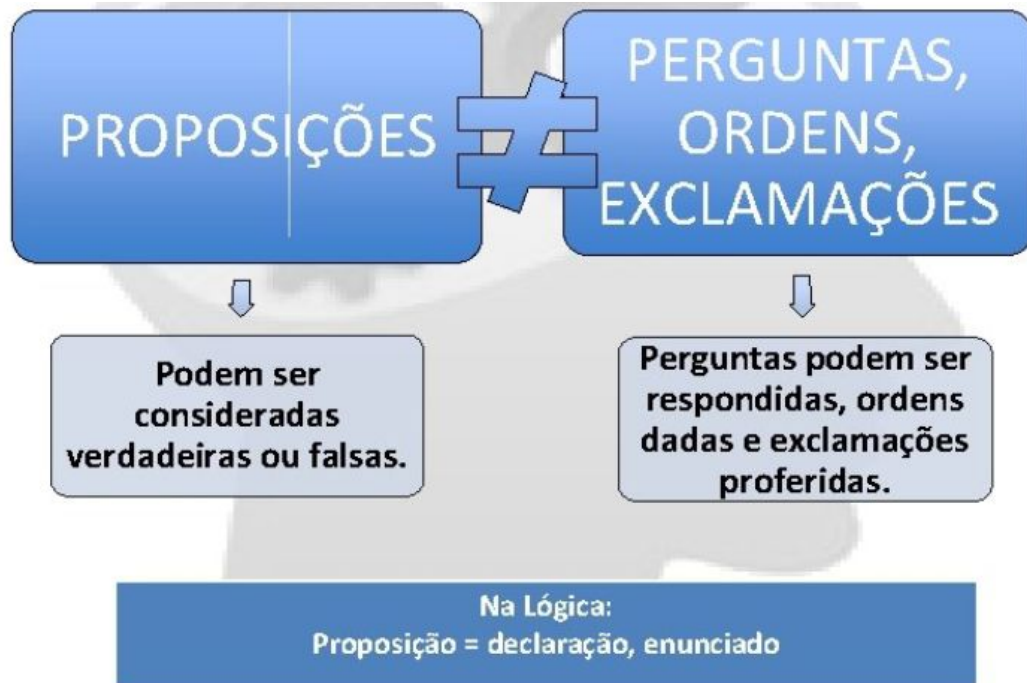
Exemplos: Marte é um planeta do Sistema Solar.

São Paulo é a capital do Paraguai.

O 11 é um número primo..



Princípios das Proposições





Princípios das Proposições

Exemplos de sentenças declarativas

a) $\sin 90^\circ = 1$ (é uma proposição verdadeira (V).)

b) *Júpiter está a 100 km da Terra*, (é uma proposição falsa (F).)

c) *Os suíços fabricam os melhores relógios e os franceses, o melhor vinho.* (é uma proposição verdadeira (V), isto em certo período de tempo.)



Princípios das Proposições

Exemplos de sentenças não declarativas

a) *Venha aqui!* (sentença imperativa)

b) *Não corra tão rápido!* (sentença imperativa)

c) *Pela mãe do guarda!* (sentença exclamativa)

d) *Quantas vezes terei de repetir isso?* (sentença interrogativa)

Essas sentenças não são proposições, pois é impossível estabelecer um valor-verdade para elas.



Proposições

1) São proposições:

- a) O Japão fica na África.
- b) O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico.
- c) $3 + 4 = 7$
- d) $5 > 8$



Proposições

2) **Não são proposições:**

- a) $3 + 4$ Não tem predicado
- b) Onde você vai? à Sentença interrogativa.
- c) Os estudantes jogam vôlei.

O sujeito não está claramente especificado e a sentença não pode ser classificada em V ou F.



Exemplo de proposições

- *"Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais."* (Proposição verdadeira)
- *"Paris é a capital da Inglaterra."* (Proposição falsa)
- $"1 + 1 = 2."$ (Proposição verdadeira)
- $"2 + 2 \leq 3."$ (Proposição falsa)



Exemplo de proposições

- “*Que horas são?*” (Não é uma sentença declarativa.)
- “*Estude com afinco para a prova.*” (Não é uma sentença declarativa.)
- “ $x + 2 = 3$.” (Não é verdadeira nem falsa, pois x é desconhecido.)



Princípios das Proposições

Premissas: consistem em proposições que são utilizadas como base para um raciocínio. Pode-se dizer que são as proposições do silogismo.

Todo homem é mortal.

Sócrates é homem.

Sócrates é mortal.

A primeira e a segunda proposições são chamadas de premissas e a última é a conclusão:

- **Premissa Maior** (P_1): declaratória, donde todo M é P .
- **Premissa Menor** (P_2): indicativa, donde S é M .
- **Conclusão**: a união das duas primeiras premissas, é possível deduzir a terceira proposição, donde S é P .



Princípios das Proposições

Argumentos:

Um argumento é um conjunto de afirmações conectadas das quais pelo menos um premissa) pretende oferecer razões para mostrar que a outra (a conclusão) é verdadeira. Assim, para termos um argumento precisamos de premissas e conclusões.



Princípios das Proposições

Argumentos:

- **Argumento válido:** a conclusão decorre necessariamente das premissas;
- **Argumento inválido:** as premissas não fundamentam a conclusão.

Não cabe à Lógica definir a verdade ou falsidade de uma proposição ou de um argumento. Proposições podem ser verdadeiras e o argumento inválido, do mesmo modo que o argumento pode ser válido e as proposições falsas.



Princípios das Proposições

Argumentos:

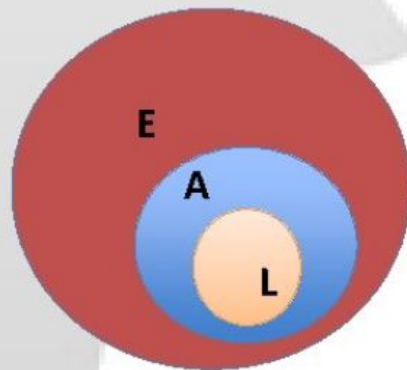
Válido ou inválido?

P1: Alguns alemães são loiros.

P2: Todos os alemães são europeus.

C : Alguns europeus são loiros.

→ **Válido!**





Princípios das Proposições

Argumentos:

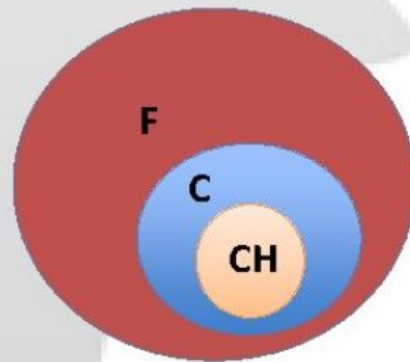
Válido ou inválido?

P1: Alguns corintianos são chatos.

P2: Todos os corintianos são fanáticos.

C : Alguns fanáticos são chatos.

→ **Válido!**





Princípios das Proposições

Argumentos:

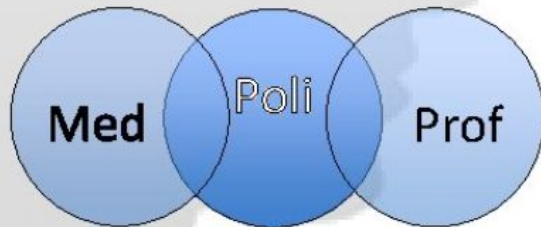
Válido ou inválido?

P1: Alguns médicos são políglotas.

P2: Alguns professores são políglotas.

C : Alguns médicos são professores.

→ **Inválido!**





Princípios das Proposições

Falácia: são argumentos que têm a pretensão de ser corretos e conclusivos mas que, no entanto, possuem algum erro em sua estrutura ou seu conteúdo.

São majoritariamente encontradas em pensamentos envolvendo maus raciocínios ou ilusões que fazem com que um mau argumento pareça adequado quando, na verdade, é frágil ou inconsistente

Quando chove, a grama fica molhada.

A grama está molhada hoje. Logo, choveu.



Princípios fundamentais da lógica

1. **O princípio da identidade**: garante que uma proposição é igual a si mesma. Isso parece estranho em um primeiro momento, mas do ponto de vista formal é necessário garantir isto;
2. **Princípio da não-contradição**: uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo;
3. **Princípio do terceiro excluído**: uma proposição ou é verdadeira ou é falsa; não existe uma terceira alternativa.

Princípio de identidade

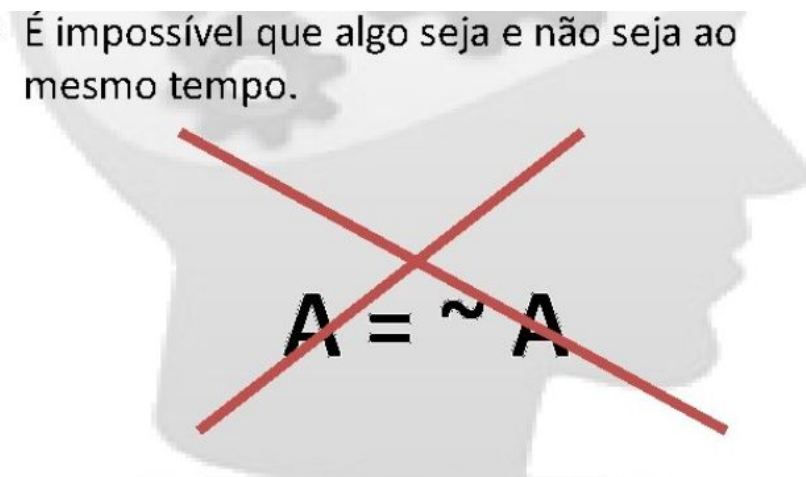
O princípio de identidade estabelece que **“tudo é idêntico a si mesmo”**, noutros termos, todo enunciado escrito sob a forma lógica “A é A” será sempre verdadeiro, haja vista ser tautológico tal qual nas frases “Todas as flores são flores”, “Todos os pássaros são pássaros”, “Todos os homens são homens” etc.

A = A



Princípio da não-contradição

- É impossível que algo seja e não seja ao mesmo tempo.


$$A = \sim A$$



Princípio do terceiro excluído

- Dadas duas proposições com o mesmo sujeito e o mesmo predicado, uma afirmativa e outra negativa, uma delas é necessariamente verdadeira e a outra necessariamente falsa.

A é x

ou

A é não-x

Não há terceira possibilidade.



Diferenças

Primeiramente tratemos do **Princípio da Não Contradição** que diz: "Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo."

Já o segundo **Princípio o do Terceiro Excluído**: "Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, ou seja, verifica-se sempre um destes casos e nunca um terceiro."



Exercícios

Banca: PC-SP Órgão: PC-SP Prova: PC-SP - Delegado de Polícia
Em lógica, pelo princípio do terceiro excluído,

- a) uma proposição falsa pode ser verdadeira e uma proposição falsa pode ser verdadeira.
- b) uma proposição verdadeira pode ser falsa, mas uma proposição falsa é sempre falsa.
- c) uma proposição ou será verdadeira, ou será falsa, não há outra possibilidade.
- d) uma proposição verdadeira é verdadeira e uma proposição falsa é falsa.
- e) nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.



Notação

Nós usamos letras para denotar variáveis proposicionais, ou seja, variáveis que representam proposições:

$$p, q, r, s, t, \dots$$

O **valor de verdade** de uma proposição pode ser:

- **verdadeiro**, denotado por V (verdadeiro) ou T (do inglês *true*), ou
- **falso**, denotado por F (falso ou, em inglês, *false*).



Proposição simples e composta

- **Proposições atômicas** são aquelas que não podem ser expressas em termos de proposições mais simples.
- **Proposições compostas** podem ser criadas ao se combinarem proposições já existentes.



Proposições

Os suíços fabricam os melhores relógios e os franceses, o melhor vinho

R = Os suíços fabricam os melhores relógios.
S = Os franceses fabricam o melhor vinho.



Proposições

Se prestar atenção na aula, então tirarei boa nota na prova. Se tomarmos:

A = Eu prestar atenção na aula.

P = Eu tirarei boa nota na prova.

04

- Conectivos



Conectivos

Conectivo

são partículas (**não**, **e**, **ou**, **então**) que permitem construir sentenças complexas a partir de outras mais simples.

A combinação de proposições é feita usando operadores lógicos ou conectivos lógicos como:



Conectivos

Conectivo	Símbolo	Operação Lógica	Valor Lógico
não	$\sim$	negação	Terá valor falso quando a proposição for verdadeira e vice-versa.
e	$\wedge$	conjunção	Será verdadeira somente quando todas as proposições forem verdadeiras.
ou	$\vee$	disjunção	Será verdadeira quando pelo menos uma das proposições for verdadeira.
se...então	$\rightarrow$	condicional	Será falsa quando a proposição antecedente for verdadeira e a consequente for falsa.
...se somente se...	$\leftrightarrow$	bicondicional	Será verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeira ou ambas falsas.



Alfabeto

- Alfabeto

$$A = \{ (,), \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, p, q, r, s, \dots \}$$



Conectivos

Sócrates é um homem.

Se Sócrates é um homem então Sócrates é mortal.

A —Sócrates é um homem.

B —Sócrates é mortal.

A

$A \rightarrow B$



Conectivos

Somos pobres mortais e fanáticos torcedores da vida.

*Somos pobres mortais, a primeira proposição, e
somos fanáticos torcedores da vida, a segunda proposição,
sendo **e** a palavra de ligação.*



Conectivos

Se não nos alimentarmos, morreremos.

*não nos alimentarmos, a primeira proposição,
e (nós) morreremos, a segunda.*



Conectivos

Vamos ao cinema ou ao teatro.

Vamos ao cinema, a primeira proposição, e
(vamos) ao teatro, a segunda proposição,
sendo **ou** a palavra de ligação.



Conjunção (AND)

É o resultado da combinação de duas proposições ligadas pela palavra e, que será substituída pelo símbolo $\wedge$. Cada proposição também será traduzida, utilizando-se a primeira letra de sua palavra-chave. A conjunção pode também ser expressa por palavras como: mas, todavia, contudo, no entanto, visto que, enquanto, além disso, embora

Conjunção (AND)

A **conjunção** de duas proposições p e q , denotada por $p \wedge q$, é a afirmação

$"p \text{ e } q"$.

A conjunção $p \wedge q$ é verdadeira quando ambos p e q são verdadeiros, e é falsa em caso contrário.

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F



Conjunção (AND)



Sejam as proposições:

p : “Hoje é sábado”,

q : “Vou fazer o jantar”.

A conjunção $p \wedge q$ é:

“Hoje é sábado e vou fazer o jantar.”



Conjunção (AND)

Conjunção

- Está chovendo e Maria está doente
 $(p \wedge q)$
- Dudu ficou trabalhando até tarde e Pepe é um falastrão
 $(t \wedge s)$
- João é falastrão , mas Maria não está doente
 $s \wedge \sim q$
- Não é verdade que está chovendo e Maria está doente
duas possíveis interpretações
 - $\sim(p \wedge q)$
 - $(\sim p \wedge q)$



Conjunção (AND)

Sejam as proposições:

As vezes em linguagem natural usamos “mas” para significar conjunção:

A proposição *“Hoje chove, mas vou sair”*

é a conjunção $p \wedge q$ das proposições

p : “Hoje chove”

q : “Hoje vou sair”.



Disjunção (OR)

É o resultado da combinação de duas proposições ligadas pela palavra ou, que será substituída pelo símbolo **V**. Cada proposição também será traduzida, utilizando-se a primeira letra de sua palavra-chave.



Disjunção (OR)

Disjunção (não-exclusiva):

A	B	$A \vee B$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Hoje tem aula ou hoje é quinta-feira.



Disjunção (OR)

Disjunção

- Está chovendo ou Maria está doente
($p \vee q$)
- Paris é a capital da França e está chovendo ou João é falastrão
duas interpretações
 - $((r \wedge p) \vee s)$
 - $(r \wedge (p \vee s))$
- Não é verdade que Maria está doente ou Bob ficou trabalhando até tarde
duas interpretações
 - $\sim(q \vee t)$
 - $(\sim q \vee t)$



Disjunção (OR)

Sejam as proposições:

p : “O celular de Alice é azul”,

q : “O celular de Alice é novo”.

A disjunção $p \vee q$ é:

“O celular de Alice é azul ou o celular de Alice é novo.”



Disjunção (OR)

Disjunção

- Está chovendo ou Maria está doente
($p \vee q$)
- Paris é a capital da França e está chovendo ou João é falastrão
duas interpretações
 - $((r \wedge p) \vee s)$
 - $(r \wedge (p \vee s))$
- Não é verdade que Maria está doente ou Bob ficou trabalhando até tarde
duas interpretações
 - $\sim(q \vee t)$
 - $(\sim q \vee t)$



Disjunção inclusivo (OR)

A palavra “ou” tem dois significados diferentes em linguagem natural.

O conectivo “ou” da disjunção corresponde ao significado de ou inclusivo, em que **a disjunção é verdadeira se ao menos uma das proposições é verdadeira.**

“Você pode se matricular nesta disciplina se tiver cursado Cálculo ou Programação”

significa que podem se matricular na disciplina:

- alunos que cursaram apenas Cálculo,
- alunos que cursaram apenas Programação,
- alunos que cursaram ambos Cálculo e Programação.

Esta é uma disjunção inclusiva.



Disjunção exclusivo (XOR)

O outro significado de “ou” corresponde ao **ou exclusivo**, em que a disjunção **é verdadeira se exatamente uma das proposições é verdadeira**

“O ingresso dá direito a assistir à sessão de Star Wars ou à sessão de O Senhor dos Anéis.”

- escolher assistir à sessão de *Star Wars*, mas não à de *O Senhor dos Anéis*,
- escolher assistir à sessão de *O Senhor dos Anéis*, mas não à de *Star Wars*,
- mas você não pode assistir a ambas as sessões de *Star Wars* e de *O Senhor dos Anéis*.

Esta é uma disjunção exclusiva.



Disjunção exclusivo (XOR)

Se você ler na entrada de um conjunto de salas de cinema:

“O ingresso dá direito a assistir à sessão de Star Wars ou à sessão de O Senhor dos Anéis.”

você entende que você pode:

- escolher assistir à sessão de *Star Wars*, mas não à de *O Senhor dos Anéis*,
- escolher assistir à sessão de *O Senhor dos Anéis*, mas não à de *Star Wars*,
- mas você não pode assistir a ambas as sessões de *Star Wars* e de *O Senhor dos Anéis*.

Esta é uma disjunção exclusiva.



Disjunção exclusivo (XOR)

- O **ou exclusivo** de duas proposições p e q , denotado por $p \oplus q$, é a afirmação

+ "ou p ou q ".

O ou exclusivo $p \oplus q$ é verdadeiro quando exatamente um entre p e q é verdadeiro, e é falso em caso contrário.

É comum ler $p \oplus q$ como " p xor q " (do inglês *exclusive or*).

Tabela da verdade para o ou exclusivo $p \oplus q$ de duas proposições p e q :

Ou exclusivo

p	q	$p \oplus q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F



Se então / Implicação

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

- Na afirmação condicional $p \rightarrow q$:
 - p é chamada de **hipótese**, **antecedente**, ou **premissa**,
 - q é chamada de **conclusão** ou **consequente**.



Se então / Implicação

- Se chover, Maria trabalha
 - $p \rightarrow q$
- Choverá, quando João trabalhar
 - $q \rightarrow p$
- Maria está doente e está chovendo isso implica que Roberto vai trabalhar até tarde
 - $((q \wedge p) \rightarrow t)$
- Não é o caso que se chover João não vem trabalhar
 - $\sim(p \rightarrow s)$

Errada a representação



Se então / Implicação

"se p , então q ".

A afirmação condicional $p \rightarrow q$ é falsa quando p é verdadeira e q é falsa, e a afirmação é verdadeira em caso contrário.

Na afirmação condicional $p \rightarrow q$:

- p é chamada de **hipótese**, **antecedente**, ou **premissa**,
- q é chamada de **conclusão** ou **consequente**.



Se então / Implicação

"se p , então q ".

A afirmação condicional $p \rightarrow q$ é falsa quando p é verdadeira e q é falsa, e a afirmação é verdadeira em caso contrário.

Na afirmação condicional $p \rightarrow q$:

- p é chamada de **hipótese**, **antecedente**, ou **premissa**,
- q é chamada de **conclusão** ou **consequente**.



Se então / Implicação

A implicação $p \rightarrow q$ pode ser entendida como uma promessa:

“Se você me garantir p , eu te garanto q .”

A promessa só é quebrada (ou falsa) quando:

- você me garantir p e eu não te garantir q em troca

você me garante p e eu te garanto q , ou

você ⁺não me garante p (e neste caso eu sou livre para te garantir q ou não sem quebrar a promessa.)

Dizemos que neste caso a implicação é verdadeira **por vacuidade**, pois a premissa é falsa.



Se então / Implicação

Considere a implicação abaixo.

“Se eu ganhar o prêmio, eu vou dar uma festa.”

Eu ganhei o prêmio e dei a festa (?)

Eu ganhei o prêmio e não dei a festa (?)

Eu ganhei o prêmio e não dei a festa (?)

Eu não ganhei o prêmio e não dei a festa (?)

Eu não ganhei o prêmio e dei a festa (?)



Se então / Implicação

Implicações aparecem na matemática e na linguagem natural em diversas formas.

A afirmação condicional $p \rightarrow q$ pode ser expressa como:

- “se p , então q ”
- “se p , q ”
- “ q se p ”
- “ q quando p ”
- “ p é suficiente para q ”
- “ q é necessário para p ”
- “ q a menos que $\neg p$ ”
- “ p implica q ”
- “ p somente se q ”
- “ q sempre que p ”
- “ q segue de p ”

(Após fazer exercícios o suficiente, você vai se acostumar com as várias formas da implicação e tudo vai parecer mais natural!)



Se então / Implicação

Vamos analisar se as implicações abaixo são verdadeiras ou falsas.

- “*Se o sol emite luz, então queijos são laticínios.*”

Proposição verdadeira: premissa e conclusão verdadeiras.

- “*Se $2 + 2 = 3$, o Atlântico é um oceano de Fanta Uva.*”

Proposição verdadeira: premissa e conclusão falsas.

- “*Se a semana tem 7 dias, Belo Horizonte é a capital do Brasil.*”

Proposição falsa: premissa verdadeira e conclusão falsa.

- “*Se 6 é primo, então águias conseguem voar.*”

Proposição verdadeira: premissa falsa e conclusão verdadeira.



Se e somente se / Bicondicional

Bicondicional

Toda proposição composta, formada por duas proposições, que pode ser colocada na forma:

(proposição 1) *se, e somente se*, (proposição 2)



Se e somente se / Bicondicional

Exemplo: bi-condicional

- Maria trabalha quando chove e só chove quando Maria trabalha
 - $p \leftrightarrow q$
- Chover é equivalente a Maria trabalhar
 - $q \leftrightarrow p$

Implicação dupla

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T



Se e somente se / Bicondicional

Implicação dupla

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

A proposição bicondicional $p \leftrightarrow q$ é verdadeira sempre⁺ que ambos $p \rightarrow q$ e $q \rightarrow p$ são verdadeiros, e ela é falsa em caso contrário.



Se e somente se / Bicondicional

A **afirmação bicondicional** ou **implicação dupla** de duas proposições $p \leftrightarrow q$ é a afirmação

"p se, e somente se, q".

A afirmação bicondicional $p \leftrightarrow q$ é verdadeira quando p e q têm o mesmo valor de verdade, e é falsa em caso contrário.

Em linguagem natural é comum expressar $p \leftrightarrow q$ como:

- *"p é necessário e suficiente para q."*
- *"p sse q."* Note que usamos "sse" com dois "s".

(Em inglês, usa-se o "iff" com dois "f".)



Negação / NOT

A **negação** de uma proposição p , denotada por $\neg p$ (ou também $\bar{p}$, $\sim p$, $!p$), é a afirmação

Negação:

A	$\neg A$
V	F
F	V

Hoje não tem aula.



Negação / NOT

Seja a proposição

p : “O computador do João roda Linux.”

Forma 1) A negação $\neg p$ é: “Não é o caso de que o computador do João rode Linux.”

Forma 2) O computador do João não roda Linux

Forma 3) Não é verdade que o computador João roda Linux



Negação / NOT

Seja a proposição

q : “Carolina tem pelo menos 25 anos.”

A negação de $\neg q$ é:

“Carolina tem menos de 25 anos.”



Exemplos em linguagem de programação

```
banda = input('Qual melhor banda do mundo? ')
```

```
if not banda=='rush':  
    print('Herege!')  
else:  
    print('Correto, é o Rush!')
```

PYTHON

```
public static void Main (string[] args) {  
    bool test = true;  
    Console.WriteLine(!test);  
}
```

C#

03

Formalização



Construção de Fórmulas

O processo de formalização **consiste em converter um conjunto de proposições interligadas em uma estrutura composta de letras proposicionais**, conectivos lógicos e símbolos de pontuação. Os símbolos usados nesta operação são



Construção de Fórmulas

Em geral, **para evitar ambiguidades nas proposições compostas, é necessário estabelecer uma pontuação adequada**. Tal pontuação é idêntica à utilizada em expressões algébricas, seguindo as seguintes regras



Precedência dos operadores lógicos

Note que a aritmética básica adota a seguinte precedência de operadores: a exponenciação tem precedência sobre a multiplicação, que tem precedência sobre a soma. Por exemplo:

$$\textcircled{1} \quad 5 + 4 \times 3^2 = 5 + (4 \times (3^2)) = 5 + (4 \times 9) = 5 + (36) = 41.$$



Precedência dos operadores lógicos

Da mesma forma, em uma proposição composta a ordem de avaliação dos operadores é:

1) negação: $\neg$

3) disjunção: $\vee$

5) implicação dupla $\leftrightarrow$

2) conjunção: $\wedge$

4) implicação: $\rightarrow$

Exemplos:

① $p \vee \neg q \wedge r$ equivale a $p \vee ((\neg q) \wedge r)$.

② $p \rightarrow q \vee r$ equivale a $p \rightarrow (q \vee r)$.

③ $\neg p \vee q \leftrightarrow p \rightarrow q$ equivale a $((\neg p) \vee q) \leftrightarrow (p \rightarrow q)$.



Construção de Fórmulas

No processo de formalização, passa-se de uma linguagem natural ou do cotidiano para uma linguagem artificial formada pelos três tipos de símbolos: letras, conectivos e parênteses

Uma sequência qualquer de elementos do vocabulário do cálculo proposicional constitui uma fórmula. **No entanto, nem toda fórmula é aceitável para o cálculo proposicional.** Uma fórmula aceitável para o cálculo proposicional é denominada fórmula bem formada, **wff (well-formed formula), abreviadamente.**



Construção de Fórmulas

Para se obter as wffs, **é preciso definir as regras de formação para o cálculo proposicional**, que são a gramática do cálculo proposicional.

Regras de formação

As regras de formação para o cálculo proposicional são:

1. Uma letra proposicional isolada é uma wff;
2. Se P é uma wff, então $\neg P$ também é;
3. Se P e Q são wffs, então $(P \wedge Q)$, $(P \vee Q)$, $(P \rightarrow Q)$ e $(P \leftrightarrow Q)$ também são.



Construção de Fórmulas

- a) A fórmula $\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Q} \wedge \mathbf{R}$ é uma wff; observemos que não há a necessidade da colocação de parênteses visto que a conjunção tem precedência sobre a condicional.
- b) A fórmula $\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Q} \leftrightarrow \mathbf{R}$ não é uma wff, pois a condicional e a bicondicional têm a mesma precedência. Nesse caso, a fórmula seria uma wff se fosse dada por $(\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Q}) \leftrightarrow \mathbf{R}$ ou $\mathbf{P} \rightarrow (\mathbf{Q} \leftrightarrow \mathbf{R})$.
- c) A fórmula $(\mathbf{A} \wedge (\mathbf{B} \leftrightarrow \mathbf{C}))$ não é uma wff, pois um dos parênteses foi aberto, mas não foi fechado.
- d) A fórmula $\mathbf{A} \wedge \rightarrow \mathbf{B}$ não é uma wff, pois desobedece à regra 3.



Construção de Fórmulas

Se tomarmos café ou comermos algo, chegaremos atrasados à conferência, mas, se isso for um problema, é melhor despedirmo-nos agora.

Tradução:

T = tomarmos café;

C = comermos algo;

A = chegaremos atrasados à conferência;

P = isso é um problema;

D = é melhor despedirmo-nos agora.

Simbolicamente, temos: $((T \vee C \rightarrow A) \wedge (P \rightarrow D))$.



Construção de Fórmulas



Pedro ou José são aprovados, mas Renato é reprovado.

$(P \vee J)$



R

$(P \vee J) \wedge R$
ou



03

Construção da tabela verdade



Tabela verdade

Definição A noção de fórmula bem formada, ou simplesmente fórmula, é definida, indutivamente, pelas seguintes condições:

- Qualquer símbolo proposicional é uma fórmula.
- Se α e β são fórmulas então $(\alpha \wedge \beta)$, $(\alpha \vee \beta)$, $\neg\alpha$, $(\alpha \rightarrow \beta)$ também o são;
- Nada mais é fórmula



Tabela verdade

		Conjunção	Disjunção	Condicional	Bicondicional
p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V



Tabela verdade

Critérios para o valor-verdade **O valor-verdade de uma proposição composta depende unicamente do valor lógico de suas proposições simples, seguindo os critérios a seguir.**

- | | |
|-------------------------------|--|
| Conjunção ($\wedge$) | Uma conjunção tem seu valor lógico (V) se, e somente se, as duas proposições que a compõem forem verdadeiras (V) |
| Disjunção ($\vee$) | Uma disjunção tem valor-verdade (F) se, e somente se, ambas as proposições que a compõem forem falsas (F) (é o caso da última linha da disjunção) |
| Condicional ($\rightarrow$) | Uma proposição condicional é falsa (F) se, e somente se, a proposição antecedente for verdadeira (V) e a consequente for falsa (F) (é o caso da segunda linha da condicional). |



Tabela verdade

Critérios para o valor-verdade **O valor-verdade de uma proposição composta depende unicamente do valor lógico de suas proposições simples, seguindo os critérios a seguir.**

Bicondicional
($\leftrightarrow$)

Uma proposição bicondicional tem valor-verdade (V) se, e somente se, as duas proposições que a compõem tiverem o mesmo valor-verdade (V) ou (F) (caso da primeira e quarta linhas).

Negação ($\neg$)

A negação de uma proposição verdadeira (V) é uma proposição falsa (F) e a de uma proposição falsa (F) é uma proposição verdadeira (V).



Construção da tabela verdade

Algoritmo para Construir Tabela Verdade Quantas linhas possui uma tabela verdade para $(A \wedge \neg D) \rightarrow (\neg C \vee B)$?

Cada linha corresponde a uma possível atribuição de valores verdade aos símbolos proposicionais que compõem a fórmula. Como esta fórmula possui 4 símbolos proposicionais (A,B,C e D), sua tabela verdade deve ter $2^4 = 16$ linhas.



Construção da tabela verdade

passo 1: conte o número de símbolos proposicionais;

passo 2: monte uma tabela com 2^n linhas e com quantas colunas for o número de subfórmulas da fórmula;

passo 3: preencha as colunas dos símbolos proposicionais com V ou F alternando de cima para baixo VFVF para a 1a coluna, VVFF... para a 2a, VVVVFFFF para a 3a e assim por diante, nas potências de 2.

passo 4: compute o valor verdade das outras colunas usando as tabelas básicas fornecidas.



Construção da tabela verdade

Exemplo: $(\neg A \rightarrow B) \vee C$

$$2^3 = 8$$

A	B	C	$\neg A$	$(\neg A \rightarrow B)$	$(\neg A \rightarrow B) \vee C$
V	V	V	F	V	V
V	V	F	F	V	V
V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	V
F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V
F	F	V	V	F	V
F	F	F	V	F	F



Precedência dos operadores lógicos

Construa a tabela verdade de: $(\neg A \vee B) \rightarrow C$

A	B	C	$\neg A$	$(\neg A \vee B)$	$(\neg A \vee B) \rightarrow C$
V	V	V			
V	V	F			
V	F	V			
V	F	F			
F	V	V			
F	V	F			
F	F	V			
F	F	F			



Precedência dos operadores lógicos



1º: operador “não”

2º: conectivo “e”

3º: conectivo “ou”

4º: conectivo “se então”

5º: conectivo “se, e somente se”

- p = eu estou atrasada,
- q = o meu carro está enguiçado
- r = eu tenho febre
- s = eu estou doente
- t = eu fico em casa

$$p \wedge q$$

$$r \rightarrow s$$

$$(q \vee s) \rightarrow t$$



Precedência dos operadores lógicos

Traduzir sentenças de linguagem natural para linguagem lógica é parte essencial da especificação de sistemas de hardware e software.

Dadas as proposições , escreva utilizando os operadores proposicionais, identificando cada proposição como letra.



“A resposta automática não pode ser enviada quando o sistema de arquivos está cheio.”

p: ?

q: ?

proposição: ?



Precedência dos operadores lógicos

Solução. Podemos traduzir a especificação para uma proposição composta, usando as seguintes proposições:

- r : “a resposta automática pode ser enviada”,
- c : “o sistema de arquivos está cheio”.

A especificação fica, então, traduzida para:

$$c \rightarrow \neg r.$$





Precedência dos operadores lógicos

Traduzir sentenças de linguagem natural para linguagem lógica é parte essencial da especificação de sistemas de hardware e software.



- *"A mensagem de diagnóstico é armazenada no buffer ou é retransmitida."*

p: ?

q: ?

proposição: ?



Precedência dos operadores lógicos

Traduzir sentenças de linguagem natural para linguagem lógica é parte essencial da especificação de sistemas de hardware e software.



- *"A mensagem de diagnóstico é armazenada no buffer ou é retransmitida."*

p: ?

q: ?

proposição: ?



Precedência dos operadores lógicos

Traduzir sentenças de linguagem natural para linguagem lógica é parte essencial da especificação de sistemas de hardware e software.

- *"A mensagem de diagnóstico não está armazenada no buffer."*



p: ?

q: ?

proposição: ?



Precedência dos operadores lógicos

Traduzir sentenças de linguagem natural para linguagem lógica é parte essencial da especificação de sistemas de hardware e software.

"Se a mensagem de diagnóstico estiver armazenada no buffer, ela será retransmitida."

p: ?

q: ?

proposição: ?





Precedência dos operadores lógicos

Solução. Para determinar se essas especificações são consistentes, primeiro vamos representá-las como expressões lógicas:

- b : "A mensagem de diagnóstico é armazenada no buffer."
- r : "A mensagem de diagnóstico é retransmitida."

Assim, a especificação do sistema pode ser reescrita como:

- $b \vee r$

- $\neg b$

- $b \rightarrow r$





?

Davidas
Davidas

?

Wesley Neves



Exercícios

